1. Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

```
root@eltex-practice2-pg2-v1-15:39> su user1
Warning: your password will expire in 4 days.
bash-5.2$
```

2. Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков выполнения

```
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ ps -eLf| awk '$6 > 1' | wc -l
42
```

3. Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе следующим образом:

- удалите поля VIRT, RES, SHR;
- добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было показано после поля USER;

```
./connect.sh
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id            SUPGIDS  = Supp Groups IDs       STARTED  = Start Time from boot
* USER     = Effective User Name   SUPGRPS  = Supp Groups Names     ELAPSED  = Elapsed Running Time
* PR       = Priority              TGID     = Thread Group Id       %CUU     = CPU Utilization
* NI       = Nice Value            OOMa     = OOMEM Adjustment      %CUC     = Utilization + child
* VIRT     = Virtual Image (KiB)   OOMs     = OOMEM Score current   nsCGROUP = CGRP namespace Inode
* RES      = Resident Size (KiB)   ENVIRON  = Environment vars      nsTIME   = TIME namespace Inode
* SHR      = Shared Memory (KiB)   vMj      = Major Faults delta
* S        = Process Status        vMn      = Minor Faults delta
* %CPU     = CPU Usage             USED     = Res+Swap Size (KiB)
* %MEM     = Memory Usage (RES)    nsIPC    = IPC namespace Inode
* TIME+    = CPU Time, hundredths  nsMNT    = MNT namespace Inode
* COMMAND  = Command Name/Line     nsNET    = NET namespace Inode
  PPID     = Parent Process pid    nsPID    = PID namespace Inode
  UID      = Effective User Id     nsUSER   = USER namespace Inode
  RUID     = Real User Id          nsUTS    = UTS namespace Inode
  RUSER    = Real User Name        LXC      = LXC container name
  SUID     = Saved User Id         RSan     = RES Anonymous (KiB)
  SUSER    = Saved User Name       RSfd     = RES File-based (KiB)
  GID      = Group Id              RSlk     = RES Locked (KiB)
  GROUP    = Group Name            RSsh     = RES Shared (KiB)
  PGRP     = Process Group Id      CGNAME   = Control Group name
  TTY      = Controlling Tty       NU       = Last Used NUMA node
  TPGID    = Tty Process Grp Id    LOGID    = Login User Id
  SID      = Session Id            EXE      = Executable Path
  nTH      = Number of Threads     RSS      = Res Mem (smaps), KiB
  P        = Last Used Cpu (SMP)   PSS      = Proportion RSS,  KiB
  TIME     = CPU Time              PSan     = Proportion Anon, KiB
  SWAP     = Swapped Size (KiB)    PSfd     = Proportion File, KiB
  CODE     = Code Size (KiB)       PSsh     = Proportion Shrd, KiB
  DATA     = Data+Stack (KiB)      USS      = Unique RSS, KiB
  nMaj     = Major Page Faults     ioR      = I/O Bytes Read
  nMin     = Minor Page Faults     ioRop    = I/O Read Operations
  nDRT     = Dirty Pages Count     ioW      = I/O Bytes Written
  WCHAN    = Sleeping in Function  ioWop    = I/O Write Operations
  Flags    = Task Flags <sched.h>  AGID     = Autogroup Identifier
  CGROUPS  = Control Groups        AGNI     = Autogroup Nice Value
```

```
./connect.sh
top - 16:05:43 up 6 days,  7:37,  3 users,  load average: 0.04, 0.01, 0.00
Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.2 id,  0.8 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.0 total,    744.6 free,    546.8 used,   2968.8 buff/cache
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3369.2 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  76243 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
  76375 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.08 top
  48048 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.94 systemd-timesyn
  48033 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.3   0:00.40 systemd-resolve
  48026 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:06.12 systemd-network
  48090 syslog    syslog    20   0 S   0.0   0.1   0:00.23 rsyslogd
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:14.33 systemd
      2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.07 kthreadd
      3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
      4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
```

4. В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

5. Перейдите в терминальное окно с top и выполните следующие действия:

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым вы вошли в сеанс;
- найдите процесс, запущенный командой passwd;
- отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3 (SIGQUIT), 9(SIGKILL)

```
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 fr
Which user (blank for all) user1
    PID USER      RUSER     PR  NI S
```

```
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3362.1 avail Mem

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  76243 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
  76424 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  76434 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  76435 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.01 top
```

```
Send pid 76434 signal [15/sigterm] 15
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  76424 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  76434 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
Send pid 76434 signal [15/sigterm] 2
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  76243 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
  76424 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  76434 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  76452 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.13 top
```

```
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3361.4 avai
Send pid 76458 signal [15/sigterm] 3
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  76452 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.19 top
  76458 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
Send pid 76457 signal [15/sigterm] 9
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  76424 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 bash
  76452 user1     user1     20   0 R   0.0   0.1   0:00.16 top
  76457 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password: Killed
```

6. Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
~
"~/file_task3.txt" [New]

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$
```

7. Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

8. Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

```
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ bg 2
[2]+ sleep 600 &
```

9. Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

```
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ renice -n 10 -p 76463
76463 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

10. Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
76463 user1     user1      30   10 S   0.0   0.1   0:00.00 sleep 600
```

11. Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

```
[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ fg 1
```

```
:q
```

12. Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду jobs

```
Send pid 76511 signal [15/sigterm] 15
   PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 76243 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.04 bash
 76424 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
 76511 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 sleep 600
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ jobs
[1]+  Terminated              sleep 600
```

13. Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы самому себе

```
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ cat invincible.sh
#!/bin/bash

trap 'echo Меня голыми руками не возьмешь!' SIGINT SIGQUIT

while true; do
    sleep 1
done
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v1:~$ ./invincible.sh
^CМеня голыми руками не возьмешь!
^CМеня голыми руками не возьмешь!
^CМеня голыми руками не возьмешь!
^\Quit (core dumped)
Меня голыми руками не возьмешь!
^\Quit (core dumped)
Меня голыми руками не возьмешь!
^\Quit (core dumped)
Меня голыми руками не возьмешь!
^\Quit (core dumped)
Меня голыми руками не возьмешь!
^CМеня голыми руками не возьмешь!
^Z
[1]+  Stopped                 ./invincible.sh
```